

(2) 三角形ABDの面積は、三角形ABCの面積の $\left(\frac{3}{3+5}=\right)\frac{3}{8}$ です。

BF:FEは、三角形ABDと三角形ADEの面積の比と等しくなるので、

$$\frac{3}{8}:\frac{1}{4}=3:2$$

◆解答◆

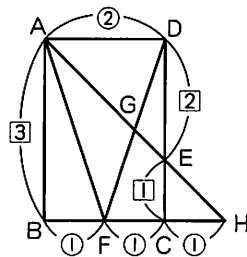
- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 11 | (1) 1.34 | (2) 3.5 |
| | (3) 60m | (4) 126 |
| | (5) $\frac{4}{7}$ | |
| 2 | (1) 64度 | |
| | (2) ① 9cm | ② 25:9 |
| | (3) ① 8cm | ② 2cm ² |
| 3 | (1) 1600m | (2) 7.5cm ² |
| 4 | (1) 1:1 | (2) 150cm ² |

◆解説◆

- 2 (1) 三角形BCEと三角形BFEは合同なので、
 ⑤ = $180 - (26 + 90) = 64$ (度)
- (2) ① AC:EC = AB:ED = 20:12 = 5:3
 ⑤ = 15 (cm) → ① = $15 \div 5 = 3$ (cm)
 $x = ③ = 3 \times 3 = 9$ (cm)
- ② 相似比は5:3なので、面積の比は、
 $(5 \times 5) : (3 \times 3) = 25:9$
- (3) ① BC:DE = AB:AD
 $= 3 : (3 + 9) = 1:4$
 ① = 2 (cm)
 $x = ④ = 2 \times 4 = 8$ (cm)
- ② 三角形ABCと三角形ADEの相似比は1:4なので、面積の比は、
 $(1 \times 1) : (4 \times 4) = 1:16$
 $32 \div 16 = 2$ (cm²)…三角形ABCの面積

- 3 (1) $8 \times 20000 \div 100 = 1600$ (m)
 (2) 1ha = (100×100) m²,
 1m² = (100×100) cm²
 $30 \times (100 \times 100) \times (100 \times 100)$
 $\times \frac{1}{20000} \times \frac{1}{20000} = 7.5$ (cm²)

- 4 (1) 三角形AEDと三角形HECは相似で、
 AD:HC
 $= DE:CE = 2:1$
 三角形GFHと三角形GDAは相似で、
 FG:DG
 $= FH:DA = 1:1$



- (2) $20 \times 30 \div 2 \times \frac{1}{1+1} = 150$ (cm²)